الوحدة السادسة: المساحة والمحيط والحجم

العمليات الحسابية المتعلّقة بالمنشور والأسطوانة

الدرس ٦-٣
صفحات الكتاب ١٠٨-١١٢

💡 **فكرة الدرس:** **المنشور** مجسّم له **المقطع العرضي** نفسه على طوله، وحجمه = **مساحة المقطع العرضي × الطول**. و**الأسطوانة** منشور مقطعه دائرة، فحجمها ح = π نق^{٢} ع. أما **مساحة السطح** فهي مجموع مساحات كل الأوجه.

🎯 **سأتعلّم:**
- أحسب حجم المنشور بمعرفة مساحة المقطع العرضي
- أحسب مساحة سطح المنشور
- أحسب حجم الأسطوانة ومساحة سطحها وأجد بعدًا مجهولًا

📖 مفردات الدرس

المنشور
مجسّم له المقطع العرضي نفسه على طوله

المقطع العرضي
الشكل الناتج عن قطع المجسّم عموديًّا على طوله

مساحة السطح
مجموع مساحات جميع الأوجه

الأسطوانة
منشور مقطعه العرضي دائرة

حجم المنشور

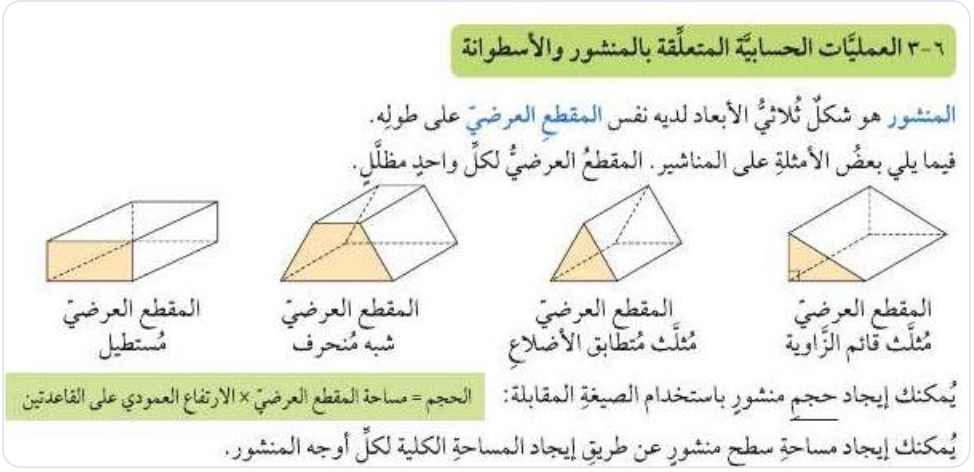
- الحجم = مساحة المقطع العرضي × الطول
- متوازي المستطيلات: مقطع ١٢ سم^{٢} وطول ٥ سم ← ٦٠ سم^{٣}
- منشور مقطعه مثلث قاعدته ٨ وارتفاعه ٩: المقطع $\frac{١}{٢}$ × ٨ × ٩ = ٣٦ سم^{٢} ، وطوله ٦ ← ٢١٦ سم^{٣}

مساحة سطح المنشور

- احسب مساحة كل وجه
- المثلثان المتطابقان + القاعدة + الوجهان الجانبيان
- اجمع المساحات واكتب الوحدة سم^{٢}

الأسطوانة

- الحجم ح = π نق^{٢} ع
- مساحة السطح = مساحة القاعدتين + مساحة السطح المنحني
- السطح المنحني مستطيل طوله محيط الدائرة ٢π نق وعرضه ع
- نصف قطر ٣ سم وارتفاع ٨ سم: ح = ٢٢٦,٢ سم^{٣}



أنواع المقاطع العرضية للمنشورات وصيغة الحجم

✏️ أمثلة محلولة

حجم منشور مقطعه العرضي ١٢ سم^{٢} وطوله ٥ سم

الحل: ١٢ × ٥ = ٦٠ سم^{٣}

حجم منشور ٩١ سم^{٣} ومساحة مقطعه ١٣ سم^{٢}، ما طوله؟

الحل: ٩١ ÷ ١٣ = ٧ سم

أسطوانة نصف قطرها ٣ سم وارتفاعها ٨ سم: الحجم

الحل: π × ٣^{٢} × ٨ = ٢٢٦,٢ سم^{٣}

مساحة سطح الأسطوانة نفسها

الحل: قاعدتان ٢ × ٢٨,٢٧ + منحنٍ ١٨,٨٥ × ٨ = ١٥٠,٨٠ + ٥٦,٥٥ = ٢٠٧,٣ سم^{٢}

⭐ تذكّر

- حدّد المقطع العرضي أولًا (الوجه الذي يتكرّر)
- الحجم بوحدات مكعبة والمساحة بوحدات مربعة

⚠️ انتبه من الخطأ

- ضرب الأبعاد الثلاثة في منشور مثلثي دون القسمة على ٢
- نسيان القاعدتين في مساحة سطح الأسطوانة

🧩 **نشاط:** احسب حجم علبة حليب أسطوانية من قياساتها ثم قارنه بالسعة المكتوبة عليها

✅ أختبر نفسي

١. حجم منشور مقطعه ٢٠ سم^{٢} وطوله ١٠ سم

٢. مساحة مقطع مثلث قاعدته ٦ وارتفاعه ٤

٣. حجم أسطوانة نق = ١ و ع = ١٠ تقريبًا

٤. أسطوانة حجمها ٥٥٢,٢ سم^{٣} ونق = ٥,٢ سم فارتفاعها

الإجابات: (١) ٢٠٠ سم^{٣} ، (٢) ١٢ سم^{٢} ، (٣) ٣١,٤ سم^{٣} ، (٤) ٦,٥ سم